

Taller Aplicado - Modelos VECM - Versión R

Clase Taller - Econometría II

I. Instrucciones del taller

- La idea del taller es que se pueda preparar lo mejor posible para la parte práctica del parcial 2 de Econometría II.
- Este taller aplicado consiste en 3 posibles escenarios:
 1. Series I(1) no cointegradas
 2. Series I(1) cointegradas
 3. Series I(0)

Cada escenario tendrá su propia base de datos en Excel y un correspondiente script incompleto en *R* que irá llenando y analizando a medida que desarrolle éste taller.

- Clone o descargue el repositorio *talleres_aplicados* que se encuentra en el *GitHub* del curso¹
- Copie la carpeta que dice *taller_VECM* en otro directorio y trabaje sobre ella. Lo primero que debe hacer, es desde *RStudio* crear un nuevo proyecto cuyo directorio base será la copia de la carpeta *taller_VECM* que acaba de crear.
- En caso de no tener instalados, instale los siguientes paquetes *tidyverse*, *readxl*, *vars*, *urca*, *tsDyn*, *ggfortify* y *gridExtra*.
- Para analizar cada una de los test estadísticos y pruebas de hipótesis (incluyendo el test de Johansen), utilice un nivel de significancia del 5 % para justificar sus conclusiones.
- Si hace bien éste taller, seguramente le irá bien en la parte práctica del parcial II.

II. Recomendaciones a la hora de realizar el taller

- Para desarrollar el taller no requiere emplear rutas relativas. Basta con especificar correctamente el directorio de trabajo con el comando *setwd(" ")* e importar la base de datos de Excel con la función *read_xlsx(" ")*.
- El script auxiliar *funciones_auxiliares_VECM.R* no lo tiene que entender, ni estudiar, ni modificar. Es un script auxiliar diseñado solo para construir las IRFs del modelo VEC, pero es un script auxiliar que no requiere modificación ni estudio.

¹En lo posible, preferible que clone el repositorio.

III. Desarrollo del taller

III.1. Metodología común para los 3 escenarios iniciales: 1) Series I(1) no cointegradas, 2) Series I(1) cointegradas y 3) Series I(0)

1. Inicialmente, los 3 escenarios que se van a estudiar en éste taller, a saber, 1) Series I(1) no cointegradas, 2) Series I(1) cointegradas y 3) Series I(0), siguen la misma metodología en la cuál serán guiados en la siguiente sección. Posteriormente, dependiendo del resultado del test de Johansen, en cada escenario distinto se estimará un modelo distinto.
2. Dependiendo del escenario que se encuentre realizando:
 1. **Escenario 1 (Series I(1) no cointegradas):** Abra el script de R *Taller Aplicado - Modelos VECM - Escenario 1* y cargue la base de datos *datos_escenario1_I(1)_no_cointegradas.xlsx* de Excel a R usando la función `read_xlsx(" ")`.
 2. **Escenario 2 (Series I(1) cointegradas):** Abra el script de R *Taller Aplicado - Modelos VECM - Escenario 2* y cargue la base de datos *datos_escenario2_I(1)_cointegradas.xlsx* de Excel a R usando la función `read_xlsx(" ")`.
 3. **Escenario 3 (Series I(0)):** Abra el script de R *Taller Aplicado - Modelos VECM - Escenario 3* y cargue la base de datos *datos_escenario3_I(0).xlsx* de Excel a R usando la función `read_xlsx(" ")`.
3. La base de datos está conformada por dos series de tiempo denominadas x_t y y_t , respectivamente.
4. Visualice la base de datos utilizando la función `glimpse` del paquete *dplyr*.
5. Transforme el *dataframe* que obtuvo al cargar la base de datos en R en un objeto de tipo *ts* para que pueda realizar la metodología Box-Jenkins para modelos VAR usando el paquete *vars* de R. Asuma que las series son de frecuencia trimestral, y que además inician en el primer trimestre de 1990.
6. Grafique las series de tiempo x_t y y_t .
7. Realice las pruebas de Dickey Fuller tanto para la serie x_t como para la serie y_t . Para ello use el comando `ur.df` (Deje las especificaciones de la prueba tal cuál están en el código que se le proveyó).
8. Indique el t-valor y el p-valor del coeficiente que se usa en la hipótesis nula del test de Dickey Fuller ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula del test de Dickey-Fuller?
9. Queremos usar la metodología de Johansen para determinar cuál es el mejor modelo a estimar, dadas las características de nuestra serie de tiempo. El test de Johansen, siempre se realiza sobre un VECM(p-1) el cuál resulta de una reparametrización previa

de un modelo VAR(p). Por tanto, independientemente de si sus series son $I(0)$ o $I(1)$, lo primero que debe hacer, es determinar el número correcto de rezagos que debe tener el VECM($p-1$) y para ello realiza lo siguiente:

1. Use criterios de información para seleccionar el número óptimo de rezagos sobre el VAR(p), que es nuestro punto de partida inicial. Como puede observar diferentes criterios de información podría recomendarle diferentes rezagos óptimos p del modelo VAR, dado que algunos criterios pueden penalizar más fuertemente que otros.
 2. En nuestro caso escogeremos $p = 2$ rezagos optimos, por lo que estimaremos el modelo VAR usando dos rezagos ($p = 2$).
 3. Haga un resumen completo de los resultados de la estimación del VAR. Analice con mucho cuidado dichos resultados y como leerlos adecuadamente. Acostumbrese siempre a analizar y a entender bien los resultados luego de realizar una estimación estadística.
10. Luego de haber determinado el número de rezagos del modelo VAR(p), se busca ver si se cumplen los supuestos de ruido blanco sobre los residuales del modelo VAR(p) que se estimó. Lo anterior, se justifica por lo siguiente, que los errores sean o no ruido blanco, no dependen de que las series en nivel sean $I(0)$ o $I(1)$, por tanto estimar un VAR(p) con series $I(1)$ o $I(0)$, no me afecta la propiedad de ruido blanco de los errores del modelo. Lo otro importante, es que como un VECM($p-1$) es una reparametrización de un modelo VAR(p), éstos dos modelos tienen exactamente los mismos errores, por lo que si los residuales del VAR(p) que estimó resultan ser ruido blanco, los residuales del modelo VECM($p-1$) también resultarían ser ruido blanco. Por tanto, la razón por la que se estima inicialmente un modelo VAR(p) en niveles, independientemente de si las series son $I(0)$ o $I(1)$, es para escoger un rezago apropiado p de tal forma que los residuales que resulten de la estimación de dicho VAR(p) resulten ser ruido blanco, y por ende los residuales asociados a su reparametrización VECM($p-1$) también serán ruido blanco. De lo anterior:
- a) Haga el test de correlación serial sobre los residuales del modelo. Indique el p-valor ¿Hay correlación serial en los residuales?
 - b) Haga el test de heterocedasticidad sobre los residuales del modelo. Indique el p-valor ¿Hay heterocedasticidad en los residuales?
 - c) Haga el test de normalidad. Indique el p-valor ¿Se podría decir que los residuales del modelo distribuyen normal?
11. Luego de corroborar que se cumplen los supuestos de ruido blanco sobre los residuales del modelo VAR(p) que estimó previamente, se procede a hacer el *test de Johansen*. Recuerde que el *test de Johansen* es un *test de razón de verosimilitud*² que se aplica sobre un modelo VECM($p-1$) que resulta de una reparametrización del VAR(p) estimado

²Recuerde que un test de razón de verosimilitud es una prueba secuencial en donde voy comparando modelos según un criterio basado en la log-verosimilitud de los modelos que se comparan en cada etapa.

previamente. No sé preocupe, cuando usted utiliza la función *ca.jo* del paquete *urca*, la cuál es la función para realizar el test de Johansen en R, el tiene en cuenta lo anterior por lo que a usted no le toca reparametrizar manualmente el VAR(p) que estimó arriba.

12. Vamos a emplear el comando *ca.jo* para realizar el test de Johansen utilizando el criterio del *valor propio máximo*. Los parámetros que debe ingresar al comando *ca.jo* para poder realizar el test de Johansen por criterio del *valor propio máximo* son:

- a) El nombre de sus datos: `x=series_esescenario#`
- b) En nuestra caso, la relación de cointegración tiene constante, por lo que: `ecdet = "const"`,
- c) Se indica que se quiere emplear el criterio del *valor propio máximo* en el test de Johansen: `type = "eigen"`,
- d) En el parámetro K de la función, se indica el número de rezagos *p* del VAR(p) que estimó arriba, por eso es que se estimaba un modelo VAR inicialmente, para determinar el número de rezagos correcto, en nuestro caso sería: $K = 2$

13. Vamos a emplear el comando *ca.jo* para realizar el test de Johansen utilizando el criterio de la *traza*. Los parámetros que debe ingresar al comando *ca.jo* para poder realizar el test de Johansen por criterio de la *traza* son:

- a) El nombre de sus datos: `x=series_esescenario#`
- b) En nuestra caso, la relación de cointegración tiene constante por lo que: `ecdet = "const"`,
- c) Se indica que se quiere emplear el criterio de la *traza* en el test de Johansen: `type = "trace"`,
- d) En el parámetro K de la función, se indica el número de rezagos *p* del VAR(p) que estimó arriba, por eso es que se estimaba un modelo VAR inicialmente, para determinar el número de rezagos correcto, en nuestro caso sería: $K = 2$

14. Todo lo anterior, es una metodología común que aplica para cualquiera de los 3 escenarios que se están estudiando en éste taller, a saber: 1) Escenario 1 - Series I(1) no cointegradas, 2) Escenario 2 - Series I(1) cointegradas y 3) Escenario 3 - Series I(0). Es decir, para cada uno de los 3 escenarios, tiene que volver y repetir la misma metodología común antes de pasar a la parte final/específica de cada escenario, que dependerá del resultado del test de Johansen en cada escenario.

III.2. Escenario I: Series I(1) - No Cointegradas

Luego de realizar la metodología común para los tres escenarios mencionada anteriormente, proceda con los siguientes pasos para concluir el ejercicio:

1. Observe que del test de Johansen usando tanto el criterio de la *traza* como el criterio del *valor propio máximo*, no se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 0$ cuando se hace la primera iteración de la prueba de Johansen, por lo que las series a pesar de ser I(1) no están cointegradas.
2. Por tanto, el test de Johansen le está indicando que la matriz Π del modelo VECM(1) es de rango cero, y por ende se debe estimar realmente es un modelo VAR(1) en diferencias. Estime el modelo VAR(1) en diferencias.
3. Haga un resumen completo de los resultados en la estimación del modelo VAR en diferencias.
4. Haga la validación de supuestos sobre el modelo VAR(1) en diferencias.
5. Realice el pronóstico 12 pasos adelante sobre el modelo VAR(1) en diferencias. Determine
¿Cuál es el pronóstico puntual, el ancho medio del intervalo de predicción y los límites inferiores y superiores del ancho medio del intervalo de predicción?
6. Calcule las primeras 10 IRFs no ortogonalizadas. Analice cómo es la primera IRF no ortogonalizada en $t = 0$
7. Calcule las primeras 10 IRFs ortogonalizadas. Analice cómo es la primera IRF ortogonalizada en $t = 0$. ¿Cómo cambia la primera IRF no ortogonalizada respecto a la primera IRF ortogonalizada?
8. Grafique las IRFs no ortogonalizadas y las IRFs ortogonalizadas 18 pasos adelante.
9. Analice las IRFs no ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?
10. Analice las IRFs ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo se comparan las IRFs ortogonalizadas en relación a las no ortogonalizadas, en qué cambian? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?

III.3. Escenario II: Series I(1) - Cointegradas

Luego de realizar la metodología común para los tres escenarios mencionada anteriormente, procede con los siguientes pasos para concluir el ejercicio:

1. Observe que del test de Johansen usando tanto el criterio de la *traza* como el criterio del *valor propio máximo*, se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 0$ cuando se hace la primera

iteración de la prueba de Johansen, pero no se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 1$ cuando se hace la segunda iteración de la prueba de Johansen, por lo que las series son $I(1)$ y están cointegradas.

2. Por tanto, el test de Johansen le está indicando que la matriz Π del modelo VECM(1) es de rango uno, y por ende se debe estimar el modelo VECM(1)³.
3. Estime el modelo VECM(1) utilizando el comando *cajorls*. Para ello provea como parámetros para dicho comando, tanto el objeto que resultó del test de Johansen al usar el criterio del valor propio máximo: “*test_valor_propio_maximo*”, como el número de relaciones de cointegración que tienen las variables, en éste caso $r = 1$.
4. Encuentre el vector de cointegración normalizado. Conociendo dicho vector de cointegración, escriba a mano en su cuaderno la relación de largo plazo entre las variables basándose en los resultados del vector de cointegración (haga ésto con cuidado, y hágalo bien, es importante que escriba dicha relación de largo plazo a mano.) ¿Qué puede concluir de la relación de largo plazo entre las dos variables? ¿Cómo es el movimiento de dichas variables en el largo plazo? ¿Cuál es el valor de la constante que aparece en la relación de cointegración?
5. Encuentre los coeficientes de velocidad de ajuste el modelo VECM ¿Qué le dicen dichos coeficientes? ¿Cómo se interpreta su signo y su magnitud? Mi consejo, escriba el modelo VECM en su cuaderno a mano, y luego, de haber escrito su modelo VECM, ahí si intente analizar e interpretar dichos coeficientes de velocidad de ajuste.
6. Reparametrice de nuevo el modelo VECM(1) como un VAR(2) utilizando el comando *vec2var* del paquete *vars*. Para ello, provea como parámetros para dicho comando, tanto el objeto que resultó del test de Johansen al usar el criterio del valor propio máximo: “*test_valor_propio_maximo*”, como el número de relaciones de cointegración que tienen las variables, en éste caso $r = 1$. La razón por la que se reparametriza de nuevo el modelo VECM(1) que se estimó mediante el comando *cajorls* en un modelo VAR(2) es para poder hacer uso del modelo, en específico realizar pronósticos y calcular funciones impulso respuesta⁴.
7. Realice la validación de supuestos sobre dicho modelo VAR(2) que resultó de aplicar el comando *vec2var*.
8. Realice el pronóstico 12 pasos adelante sobre el modelo VAR(2) que resultó de la reparametrización del VECM. Determine ¿Cuál es el pronóstico puntual, el ancho medio del intervalo de predicción y los límites inferiores y superiores del ancho medio del intervalo de predicción?
9. Calcule las primeras 10 IRFs no ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF no ortogonalizada en $t = 0$

³Recuerde que ese modelo VECM(1) es una reparametrización de un modelo VAR(2)

⁴Recuerde todo VAR(p) independiente de si sus series son $I(1)$ o $I(0)$ se puede reparametrizar como un VECM(p-1) y viceversa.

10. Calcule las primeras 10 IRFs ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF ortogonalizada en $t = 0$. ¿Cómo cambia la primera IRF no ortogonalizada respecto a la primera IRF ortogonalizada?
11. Grafique las IRFs no ortogonalizadas y las IRFs ortogonalizadas 18 pasos adelante.
12. Analice las IRFs no ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?
13. Analice las IRFs ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo se comparan las IRFs ortogonalizadas en relación a las no ortogonalizadas, en qué cambian? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?

III.4. Escenario III: Series I(0)

Luego de realizar la metodología común para los tres escenarios mencionada anteriormente, procede con los siguientes pasos para concluir el ejercicio:

1. Observe que del test de Johansen usando tanto el criterio de la traza como el criterio del valor propio máximo, se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 0$ cuando se hace la primera iteración de la prueba de Johansen, y también se rechaza la hipótesis nula $H_0 : r = 1$ cuando se hace la segunda iteración de la prueba de Johansen, por lo que las series son I(0).
2. Por tanto, el test de Johansen le está indicando que la matriz Π del modelo VECM(1) es de rango completo (en éste caso de rango 2, porque tenemos solo 2 variables), y por ende se debe estimar realmente es un modelo VAR(2) en niveles. Lo bueno, es que arriba ya estimó el modelo VAR(2) en niveles, cuyos resultados de la estimación se encuentran en el objeto `VAR_estimado3`, es decir, no requiere estimar el modelo VAR(2) en niveles nuevamente.
3. Verifique de nuevo, que en efecto los supuestos del modelo VAR(2) que había estimado previamente se cumplen.
4. Realice el pronóstico 12 pasos adelante. Determine ¿Cuál es el pronóstico puntual, el ancho medio del intervalo de predicción y los límites inferiores y superiores del ancho medio del intervalo de predicción?
5. Calcule las primeras 10 IRFs no ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF no ortogonalizada en $t = 0$
6. Calcule las primeras 10 IRFs ortogonalizadas. Analicé cómo es la primera IRF ortogonalizada en $t = 0$. ¿Cómo cambia la primera IRF no ortogonalizada respecto a la primera IRF ortogonalizada?
7. Grafique las IRFs no ortogonalizadas y las IRFs ortogonalizadas 18 pasos adelante.

8. Analice las IRFs no ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?
9. Analice las IRFs ortogonalizadas ¿Qué le dicen ellas? ¿Cómo se comparan las IRFs ortogonalizadas en relación a las no ortogonalizadas, en qué cambian? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en x ? ¿Cómo es la dinámica del sistema ante un shock en y ? ¿En qué momentos se disipan los efectos de cada shock sobre cada variable?